

Roll No

CE-304 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Building Planning and Architecture****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) When drawing lintels and arches, what specific features and measurements should be noted to convey the design accurately?

लिटल्स और मेहराब बनाते समय, डिजाइन को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए किन विशिष्ट विशेषताओं और मापों पर ध्यान दिया जाना चाहिए?

b) Explain the techniques and guidelines for illustrating stairs and staircases in building drawings, including the proper dimensions and labels.

उचित आयामों और लेबलों सहित, भवन के चित्रों में सीढ़ियों और सीढ़ियों को चित्रित करने के तकनीकों और दिशानिर्देशों की व्याख्या करें।

2. a) What are the key considerations when creating a drawing of trusses used in roofing structures and how can you effectively represent their structural details?

छत संरचनाओं में उपयोग किए जाने वाले ट्रस का चित्र बनाते समय मुख्य विचार क्या हैं और आप उनके संरचनात्मक विवरणों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं?

b) Explain in detail how do architects go about preparing sketch plans and working drawings for various types of buildings, including residential, institutional and commercial structures?

विस्तार से बताइए कि आर्किटेक्चर आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक संरचनाओं सहित विभिन्न प्रकार की इमारतों के लिए स्केच प्लान और कामकाजी चित्र कैसे तैयार करते हैं?

3. a) What is the importance of site plans in building planning and what information should they typically include?

भवन योजना में साइट योजनाओं का क्या महत्व है और उनमें आमतौर पर कौन-सी जानकारी शामिल होनी चाहिए?

b) Explain the various presentation techniques used in architectural design, including pictorial drawings, perspective drawing and rendering.

वास्तुशिल्प डिजाइन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रस्तुति तकनीकों की व्याख्या करें, जिसमें सचित्र चित्र, परिप्रेक्ष्य चित्रण और प्रतिपादन शामिल हैं।

4. a) Discuss fire-fighting systems in building services, including fire suppression methods, fire safety standards and their importance in building safety.

भवन सेवाओं में अग्निशमन प्रणालियों पर चर्चा करें, जिसमें अग्नि शमन के तरीके, अग्नि सुरक्षा मानक और भवन सुरक्षा में उनका महत्व शामिल है।

- b) What are the various building safety and security systems and how do they enhance the protection of occupants and assets within a building?
विभिन्न भवन सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियाँ क्या हैं और वे किसी भवन के भीतर रहने वालों और संपत्तियों की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं?
5. a) Describe the principles and considerations for effective ventilation and lighting systems in building design, emphasizing their impact on indoor air quality and occupant comfort.
इमारत के डिजाइन में प्रभावी वेंटिलेशन और प्रकाश प्रणालियों के सिद्धांतों और विचारों का वर्णन करें, इनडोर वायु गुणवत्ता और रहने वालों के आराम पर उनके प्रभाव पर जोर दें।
- b) What are the essential elements of architecture based on their functions? Discuss pragmatic utility, circulatory function, symbolic function and physiological function. कौनों के आधार पर वास्तुकला के आवश्यक तत्व क्या हैं? व्यावहारिक उपयोगिता, परिसंचरण कार्य, प्रतीकात्मक कार्य और शारीरिक कार्य पर चर्चा करें।
6. a) Differentiate between the physical structure and perceptual structure of buildings and how they impact architectural design.
इमारतों की भौतिक संरचना और अवधारणात्मक संरचना के बीच अंतर करें और वे वास्तुशिल्प डिजाइन को कैसे प्रभावित करते हैं।
- b) Explore the concepts of positive and negative space in architecture and their role in defining and shaping architectural volumes.
वास्तुकला में सकारात्मक और नकारात्मक स्थान की अवधारणाओं और वास्तुशिल्प खंडों को परिभाषित करने और आकार देने में उनकी भूमिका का अन्वेषण करें।

7. a) Discuss the significance of planning standards for density distributions and density zones in urban development and land use planning.
शहरी विकास और भूमि उपयोग योजना में घनत्व वितरण और घनत्व क्षेत्रों के लिए योजना मानकों के महत्व पर चर्चा करें।
- b) Explain the concepts of one-point and two-point perspectives in perspective drawing, providing examples of when each is typically used.
परिप्रेक्ष्य चित्रण में एक-बिंदु और दो-बिंदु परिप्रेक्ष्य की अवधारणाओं को समझाइए, उदाहरण देते हुए कि प्रत्येक का आमतौर पर कब उपयोग किया जाता है?
8. Write a short note on any two :
i) Various types of footing
ii) Various types of buildings
iii) Acoustics of buildings
iv) Land acquisition
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
i) विभिन्न प्रकार के फुटिंग
ii) विभिन्न प्रकार की इमारतें
iii) इमारतों की ध्वनिकी
iv) भूमि अधिग्रहण
